

Research Paper Summary

Molecular Investigation on Active Compounds in papaya Leaves (*Carica papaya* Linn) as Anti-malaria using Network Pharmacology, Molecular Docking, Clustering-based Analysis and Molecular Dynamics Simulation

Malaria menjadi salah satu penyakit menular yang memberikan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat global, dengan sekitar 229 juta kasus dan 409.000 kematian setiap tahunnya. Di Indonesia, tercatat 443.530 kasus malaria, dengan angka kejadian tertinggi berada di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi parasit *Plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Meskipun artemisinin masih menjadi terapi utama, meningkatnya risiko resistensi parasit dan munculnya efek samping mendorong pencarian alternatif pengobatan. Salah satu bahan alam yang berpotensi dikembangkan adalah daun pepaya (*Carica papaya* Linn) karena mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid yang diduga memiliki aktivitas antimalaria, meskipun mekanisme kerjanya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif utama dalam daun pepaya (*Carica papaya* Linn) secara sistematis yang berpotensi sebagai kandidat obat antimalaria melalui pendekatan komputasi berupa *network pharmacology*, *molecular docking*, *clustering-based analysis*, dan *molecular dynamics simulation*.

Sebanyak 17 senyawa bioaktif dari daun *Carica papaya* Linn. digunakan sebagai objek awal penelitian dan diidentifikasi melalui berbagai basis data, kemudian memprediksi protein target menggunakan *TargetNet*, *SuperPred*, dan *SwissTargetPrediction*. Protein yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan gen terkait malaria dari GeneCards untuk mengidentifikasi target yang saling beririsan. Target tersebut dianalisis melalui jaringan protein–protein (PPI) menggunakan STRING dan *Cytoscape*, disertai analisis fungsi biologis serta jalur pensinyalan yang terlibat. Potensi senyawa sebagai antimalaria kemudian dievaluasi melalui *molecular docking* terhadap protein Falcipain-2, dilanjutkan dengan *molecular dynamics simulation* dan *clustering analysis* guna menilai stabilitas kompleks sekaligus mengidentifikasi senyawa yang paling berpotensi sebagai kandidat antimalaria.

Penelitian berhasil mengidentifikasi 17 senyawa bioaktif daun *Carica papaya* Linn. dan 23 protein target yang beririsan dengan target terkait malaria melalui pendekatan *network pharmacology*. Berdasarkan analisis jaringan protein–protein interaction (PPI), protein STAT3, EGFR, NFkB1, PTPRC, LCK, dan ZAP70 teridentifikasi sebagai target kunci yang berperan dalam regulasi respons imun terhadap infeksi malaria. Analisis GO dan pathway mengungkap keterlibatan target pada berbagai proses biologis, terutama regulasi sistem imun, aktivasi sel T, jalur PD-1/PD-L1, diferensiasi Th17, serta respons terhadap stres dan infeksi. Hasil *molecular docking* menunjukkan lima senyawa, yaitu Citroxanthin, Carpain, Beta-cryptoxanthin, Beta-carotene-5,6-epoxide, dan Artemisinin (kontrol), memiliki afinitas ikatan yang baik terhadap protein Falcipain-2. antara seluruh senyawa yang diuji, Citroxanthin menunjukkan nilai afinitas terbaik. Simulasi dinamika molekuler, analisis energi ikatan, dan *clustering analysis* mengonfirmasi bahwa kompleks Citroxanthin–Falcipain-2 stabil sepanjang simulasi, sehingga

Citroxanthin berpotensi menjadi kandidat senyawa antimalaria yang menjanjikan dan layak untuk divalidasi melalui penelitian in vitro maupun in vivo.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena mengintegrasikan berbagai pendekatan in silico, yaitu *network pharmacology*, *molecular docking*, *molecular dynamics simulation*, dan *clustering analysis*, sehingga mampu mengidentifikasi target protein, mekanisme kerja, serta kandidat senyawa antimalaria secara sistematis dan komprehensif. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis berbasis komputasi sehingga belum didukung oleh pembuktian eksperimental. Oleh sebab itu, hasil yang diperoleh masih memerlukan validasi melalui pengujian in vitro dan in vivo untuk memastikan efektivitas, keamanan, serta potensi terapeutik dari senyawa yang telah diidentifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan *network pharmacology*, *molecular docking*, dan *molecular dynamics simulation* merupakan strategi yang efektif untuk mengeksplorasi senyawa antimalaria dari sumber bahan alam. Temuan bahwa Citroxanthin memiliki afinitas dan stabilitas tinggi terhadap Falcipain-2 membuka peluang pengembangan obat antimalaria berbasis daun pepaya yang lebih aman dan ekonomis.